

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет електроніки та комп'ютерних
технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
**«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ»**

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-11с
Хвіц Олександра

Викладач:
ас.Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій
вводу/виводу

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.

Код програми (частина 1):

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 255;
    printf("1. Ціле число 255 у різних системах:\n");
    printf("Десяткова: %d\n", num);
    printf("Вісімкова: %o\n", num);
    printf("Шістнадцяткова: %x\n", num);

    double d_num = 123.456;
    printf("\n2. Дійсне число 123.456:\n");
    printf("З плаваючою комою (%%f): %f\n", d_num);
    printf("Експоненційна форма (%%e): %e\n", d_num);
    printf("Гнучка форма (%%g): %g\n", d_num);

    char symbol = 'A';
    // виводить один символ
    char str[] = "Привіт";
    printf("\n3. Інші типи даних:\n");
    printf("Символ (%%c): %c\n", symbol); // введення на екран тексту
    // підставити сам символ наприклад А
    printf("Стрічка (%%s): %s\n", str);
    printf("Вказівник (%%p): %p\n", (void*)&num); // це адреса змінної num у пам'яті комп
```

2. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

Код програми (частина 2):

```
// =====
// ЧАСТИНА 2: Виведення таблиці (дані вписані)
// =====
printf("---- ЧАСТИНА 2: Таблиця студентів ----\n\n");

int id = 1;
char surname[] = "Oleksandra";
// створює текстові змінні з даними
char initials[] = "H.O";
char email[] = "oleksandrahvic@gmail.com";
char color[] = "green";
```

```
printf("--- Таблиця студентів ---\n\n");

printf("\tSurname\t\tInitials\tEmail\t\t\tColor\n");
printf("-----\n");
printf("1\tOleksandra\tH.O\t\toleksandrahvic@gmail.com\tgreen\n");
printf("-----\n");

return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```

Console I/O AI Agent 171 ms
1. Ціле число 255 у різних системах:
Десяткова: 255
Вісімкова: 377
Шістнадцяткова: ff

2. Дійсне число 123.456:
З плаваючою комою (%f): 123.456000
Експоненційна форма (%e): 1.234560e+02
Гнучка форма (%g): 123.456

3. Інші типи даних:
Символ (%c): A
Стрічка (%s): Привіт
Вказівник (%p): 0xffffde2a9afc

--- ЧАСТИНА 2: Таблиця студентів ---

--- Таблиця студентів ---

N   Surname   Initials   Email               Color
-----
1   Oleksandra H.O    oleksandrahvic@gmail.com  green
-----

```

Висновок:

Я краще зрозуміла принципи форматowanego виведення в мові C. На практиці використала **printf** і різні специфікатори форматування для виведення чисел, символів, рядків та вказівників. Навчилася оформлювати дані у вигляді таблиці, використовуючи **\n** і **\t** для переходу на новий рядок та вирівнювання колонок. Також закріпила навички компіляції та запуску програми.